

Logarithme et exponentielle

Exercice 1 :

Simplifier :

a) $x^{\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}} =$

b) $\log_x(\log_x x^{x^y}) =$

Exercice 2 :

Résoudre l'équation :

$$x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$$

Exercice 4

Soit $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

Montrer que pour tous réels a et b, on a $f(a + b) = \frac{f(a) + f(b)}{1 + f(a)f(b)}$

Exercice 5

Résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'inéquation $\ln(1 - x) \leq 1$